

A Packing of 85 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 85 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.912784. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.912048, obtained by deleting 1 of the 86 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 85 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.912784\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 85$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.912048, obtained by deleting 1 of the 86 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 85/84 = 0.944444$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N85.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 82 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
228196226598784995082817284170840427455707031973
denominator:
2499999999999629780082481551253485796034938369582
```

B Coordinates

85 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N85.txt`.

-119161607714	30728231963	-38709961103	-280337808343
52179318571	-138477791187	-33253568971	-10536150186
404641822611	-320682775163	22777973175	132624710983
-303724164853	-438046678143	-222572809250	-51605580911
24793384753	202086999674	132404706271	53407991174
8092740833	-396705544346	-232511938322	-129948216356
-253707798263	-247839787722	-214518420425	252479988868
-306078262211	157081337817	-394419903904	-248141800950
-278639647657	60839396814	331316356022	501419286031
-227497026891	591174534703	653561630929	-161288060436
142498528376	-287014396730	-337231754332	57797912731
-242292240056	279130857484	-385870603303	97067434472
452023866841	-140137864322	459047498402	-679847906432
348606587298	74365510580	214747378935	27853475189
184673397076	127226317300	9625903394	53112953607
-80146294669	-22792108120	104889613077	197677988104
65544840633	252782787514	163031324911	302414705936
398338882329	48946465341	-263431131200	274252142258
-133087830517	-330334895184	-247445504935	-33392237639
-212689106108	-160482517753	303083937608	-121101658136
654885727447	69798359270	-78734106022	254716658372
-19296505429	215475930334	37912279609	-49985029392
241949507001	-368747159482	24138726403	129105497003
160577987804	-478956569398	422900577547	171708978637
127728013220	306781649060	-182523390137	-48297858599
-57222182423	-69907208363	-169198164631	-308489834267
277219465083	339135754544	-235494766389	433509068718
303093937867	-263032107672	244247782543	-387907926868
247883336182	-79703435187	-228190049616	-262238038490
-65829245330	68717902745	334363443969	400340434949
-581310041965	-109521226743	54658679497	18668243592
128049737850	403464280995	187652683509	194947429083
-42137779945	-266327384577	-144221800928	572936944334
-27212504152	-168373997976	-402975230462	182095222164
-81184088204	122434921418	91618142294	-449916458502
-227932094119	-155040916272	284344886881	40375173223
-60625208341	54916630314	-501392306218	315641791126
319984022136	11392955298	-318552311942	163619110885
42989094432	143967293192	-169866903887	91075188252
144807724615	-391026828371	5201576242	336629827010
-374414519177	-357991806140	-266510924242	227519814481
-287244556020	368448751951	275325472742	-63483766758
176951195331	-164968337456	-285455610031	-276263990021
448543175200	-6143251860	240326218325	-103262832338
-23259166403	-91995101020	-497241237633	-73354391586
-187763665153	214554427677	-121990736527	283419739813
73440446228	637109780456	221617395449	-616472143384
-155056164857	-23290809866	9174772317	192693665917
-106505089169	-214501019478	199650833047	-8491240126
85729980106	32626461445	-121767981042	217629193192
-178427745908	253740864705	-280601231193	-231323675747
-101995033670	-229880155683	-175326259488	-173758091322
218023136408	390173571724	-182153626575	-133998700080
-433507944952	-554444547192	-146390760349	-12000226838
-23226323994	-174608730405	428745539040	20125600310
-635075693615	75877542816	405087493658	-25579387074
-132138143369	-287063363149	478042321409	-337830107314
17857243004	153852310494	-61197880592	352035176211
-437459936149	159588290129	204724917285	-261457591617
160941265203	47542053197	97102884236	213986900700
-381287447277	379596117728	78586134964	294562225629
-418617391741	-85509684008	490428056279	-176914662781
131249390794	-254715258199	-256660854709	213628388228
35437912201	-25114019993	6038207111	-271973950891
-196447568140	190159493303	78687994710	394608804011
-357105908414	-32184172444	-122191145665	-77742772376
-114099784930	-12718619146	-339618835703	-12964121555
251716588476	-81415911239	-247690842214	160988848974
108982988015	-359520314152	-204383213587	180192453749
225481108885	12880305529	-9991206348	-217457228721

-296663500111	110581621555	592050038326	300916918477
-126352661418	120436219484	41278541965	-101224875542
-399746554658	-366350282573	-137933727564	-431711336733
-435494445874	-119941068445	66696884699	167263504097
-203218945720	259920014291	313086375148	-262250164324
-267144222599	-357977145075	141623772736	-539020759970
174781606424	533978856483	483569851380	-41345899784
215226684324	41439612361	-30020628600	-69079231855
215315752951	324745676003	-302583589099	-161249071397
208224053110	-88921662905	-71374651147	28495213075
163567334134	-659165349269	119664980071	42849258354
-20487064347	21269372839	291607033915	-482870903760
-32493392933	-354724223748	154478975368	118205132488
456648770861	96179505551	-73264252836	-166220996493
-20342288857	147833955302	-200061133634	72979791226
176853299823	-433745187115	39955649311	-248193167752
-555853415398	-123232475876	18690010181	96115013826
-25902493109	97877689620	218500336371	110655294792
-325959489712	-113621295528	587807880883	-528019754071
278751394616	-6043508793	471627213546	-93550975182
162354702548	197294209431	164755892478	181552911685
324517285826	-150284221871	-2786249342	-289373160053
-89627509585	85961279350	1374086787	-163342673969
484616542205	361401386336	-112866462356	-248775532250
227096098676	-391092977205	385146429243	482840612050
-110013294082	90640411265	199600124110	-321584344741
-287104074697	375642373601	244640029109	-237170524
109613478585	16580882645	-142530848496	-77781293553
301663260750	32058359227	-249649277657	275979804276
-339693728955	86294832730	-59829513115	-200819275449
-134881462697	28693794796	248302854255	-145522383173
-248150700189	198907748122	281065063726	-274454023754
-237565591324	175968310961	297974596452	-114673687371
68235088521	58100006127	-210845719929	-367069461994
-346505414324	-398613073293	688859358673	-225049655535
162345808637	-493834893525	-193550149984	523903425210
99273812644	191318291564	-183647435792	-107705726497
270362199919	210397066682	101846605522	-213683700082
-195079586243	464813263137	126805783726	297196917218
-297841894314	-266811028714	-88692766107	28817100429
-404158026806	142072080132	-1060105188	-140807007720
-16389269162	-79864836065	111018605748	-398612096285
24902091183	-247912332109	-393141075901	175641317793
52169989139	81926709235	407302678272	-184856385379
-3752348288	115710055244	90850517256	-2333224800
-226332582423	364416838240	-280075507551	116855679414
-727621373640	-3805822221	-355590208614	-229317378647
-122063279228	-594835357748	-144122808456	282281471363
-37091325179	32023918739	-93927659013	-252542402363
-4925224013	127241484277	-41266164052	367855747802
42535901901	304478171947	-244685750830	107165447539
70009296765	-31932313102	108127381836	-22670442328
55412082201	-83967462664	125382353163	296379423538
680630380459	-126773843716	-353703712160	448021441226
-300865744124	115834580690	13396672538	-152692531720
462021905776	33487483802	-458490059864	-315857492258
-302578267	11516813097	427000315815	47849833599
-275848368031	118038067305	91296427937	245542925126
-29124633362	-30726860112	-58955913303	-410792216252
-286550399461	4677710130492	491468541022	-195293355968
-840778285	449132014732	-291719586139	-60183136433
147303613194	-238675483251	-463364091819	195197797265
-190360002493	425905195574	283469849264	-243499118612
68917328959	220075958996	71586866739	61064167046
35204613436	211417362553	-56881992676	113087600710
209107277470	270283996492	19858538534	485641415946
-429731791106	189957691996	134260063912	45664080706
-339736506389	-305414343925	-63826455797	288955004941
31675954975	23713806032	108224286589	422048773956
-99499401792	-46755950397	315441731173	-498275960743
374546284028	-80637607968	-205150302751	-217671648970
-307134740347	158960893266	-368583074946	-102828138194
330641518360	-145851625573	-55320440532	-145320609390
185880277950	-40463637266	343563896758	131993619110
85216184874	-699484009826	-362255670217	199560687691
-233228447143	-330964018503	-227888998623	-249924793305
59126942969	-128272920358	80256129640	-233512946076
54728334622	237340532530	-224237766744	367053453181
-154282133966	-303798112230	-36357408985	13034304461
418135043723	-5795643776	11886967212	285297124950
88158632790	79695944329	255518048852	25077953149
224026705718	382456015511	82434849434	172386983489
-377741093768	-161307416529	-247874628520	-244730285860
8046302996	338071785269	107549871854	-223274576578
36042580686	91809916003	-178603520717	6921289603
-229391025020	71429841667	-569831258365	-463918270281
-42567061547	-146219400539	-151152986213	-53388663153
-352721148240	130838547414	50529025058	-483171183479
406313687172	345161996355	-106519014094	-187693422164
-15091451574	21213580774	-174320068571	81575769437
14379007477	326244258922	-141837739016	108192251853
-374345795046	228509329617	-438042299048	228667931404
66823199724	473219055172	-1291127276	-354864896461
512293537022	167989689981	-356493090715	-346282553994
215808799719	-141998526593	221498432144	252222524296
222516201104	169358003754	53108699430	15709161415
-242994718319	-479431779545	-564780182734	-598998168660
103318863346	-156784374797	94361510950	-234477396027
-48912171812	48745759963	-100234519353	-47973494862
171559159445	-171589986979	-140019214769	-7283082209
324340744425	-333256018079	-429374704290	149513175307
-293010540865	-132768644059	-125041356177	-379971852089

187934942924	60351341379	-7842530946	93456829933
-38233893709	-140449601582	-70187200593	-28666113879
-236429793805	92579234445	238077264611	167123322188
-112709506413	95559129943	-9851814379	170505360926
-157397144656	-413684538293	469502940480	-66859605838
-204505144463	260518350606	170637265679	-50441646093
-259175107431	-9982083742	-512182728943	552124745503
272465597203	-223749005048	-49476320832	-63864369596
-40490219022	-132857696665	383769276414	-301904409173
4829902834	172458534604	206955645070	-48248801088
196509473760	-230659732618	67862601457	-188861626239
-318762602074	205319743643	-252830800915	-443302338280
-258422861932	-89316800912	-63067827092	-465132804266
-428461439763	105575173499	-73037631389	-377865394834
545254071340	-69107040267	53123654175	132727997230
-183678604806	466977155844	-211016382158	93923828114
10114240974	220889978963	-231502852872	290987696801
-157446523521	638735418749	592342823493	232357383652
169330283855	-38866162404	336608145554	-270255900178
1496463443	197384788698	-290834089513	82459771327
310407927648	-132710537282	72458204207	-49898289779
-142722543495	416769064114	277527170026	46111859010
-71395465640	317233017113	-8663148036	-230171680420
-497644212459	-22881281348	-547056249265	-75660620530
168101220909	-245348714297	185277735161	110533658082
341759530259	136791177505	78086154859	351952273582
70533543338	-155181756072	103443802840	26906616363
287149178847	85105373000	142617963934	279137605880
107411110059	-170118844485	273450448838	-222970345118
-315264359804	-598410227239	-182147424717	155803667745
243390723972	138962676088	-405171740803	-432979715750
417625060117	-194520647479	368043212301	-89178035735
153469829153	-171738192914	-217247085632	-238757529078
292537069258	-335134497246	-53116172127	-358633344699
-36328600654	-106328422463	14743167317	189131958331
-353936302316	-397428121160	145596849842	101048437676
358435309410	214757034852	266853064222	341843475188
-25336163662	-455093234690	-281152816018	-63192426212
-196910467538	-218393974582	212332659261	-352041241118
-550840887003	282547958124	345493962171	-286352804215
173563590911	45674024385	-53296679608	-305871853490
-1063689666	206897856608	-402334573978	-229328073978
112718903366	126467997725	-493540330642	191647438910
-249558123733	118139486803	-57326766068	387733972278
215397507137	-110902622543	419308599390	-10233137269
-313150913915	-86385859300	-85053652491	106393073616
-208305912773	-392560205861	335050547444	7337875952
373789657543	-193887360589	-69539813587	-236840890207
52300954981	-204921187299	87775458331	-196414686678
115316911318	-364687287816	-37849981360	-24488241084
-54532230492	-118277745342	211957595050	275317685836
-108999519814	513121196385	8541287214	623678541104
-392119901232	164805775840	-263973661868	266070444616
73878917702	-191149436934	-107431724925	141792093543
-243372084236	320702880444	555170547218	-283827326058
526949684731	-197460484563	-48602807219	131761228393
374292485615	178081346227	-112531970478	166595541788
61905007438	-53963792895	54838463824	486311235401
33734378771	248079287751	69475155924	289547673729
-543870207072	-439644657888	-240626029233	458140078185
-272949072122	-416104208580	297809217713	92437793406
332786646997	-78297116560	181196333511	143931995327
174019746982	60085337229	-73765685	-64508119704
-149427870334	10940643914	465744353555	248089518306
94287979186	211466474794	-280492959622	-167420160824
254486290036	-106606549886	306723072820	267477267818
216728378366	256652072159	209245576615	-263665373217
-300995054774	328717587322	-210960104071	-65822984640
-51670638434	-189371938585	267615410936	15013112158
103606766750	-274615589178	-100774954622	366085295489
-248306945854	-128902405932	-123171315608	198435680130
542144209444	-42982362905	-46655160691	-198434213437
-254198007003	511084970351	157541481462	177826618938
-253104933705	16176041747	621791505901	-126315377434
-79804489360	7836775886	294565785452	-77387992918
-148447691762	6875303183	144792469742	-125473800347
-458367345344	-74775244165	-360329853783	653447462526
155688810344	368190962291	317484678856	289881800785
246373508073	-185950043586	-206884777081	-259124148006
162744471837	497653696646	84598686854	-141476760392
105576497072	-405133237967	-290400087381	-4548717364
-24475464070	293197332923	129223490723	419351685837
163737168474	-146288250702	-8796132759	-120851754730
169327291228	375787824539	166937846981	135857942892
-399728577721	-107960557454	48269043067	-224072032754
-76026266282	362635190051	382029012418	-184336738182
556454586367	-440155994264	260693814353	-4427375841
-216228216596	202676393570	160473618664	-340164889743
443222927453	-54703826705	67495894539	280152175325
191790613041	191477479706	539136023442	202841340907
-160073380697	-41672468822	110866587490	112390653931
-201333855918	29728868559	108898120895	235411607518
515607958758	116524018479	-201280469524	-384452322389
-273096547439	-383473427142	-322024404104	-145587678368
-259049507269	-80028800375	341034520181	512995092259
-162406135489	144648493329	-152341187209	319976006355
-108993765674	-153494935307	155278247501	-65902855868
-206040168585	-255915737789	-320829913019	239009384125
-320253250110	52942365233	-457759924755	-201909019712
95388424543	68490044542	-21430549618	-165601951552
425628255732	-349528564896	-81558499891	-179945021732
82011429426	-429260437438	521256840773	13109884088

99790205158	-7403839553	-55278396849	-92026340357
398157573653	210118261100	246764419686	-416535678663
614660556695	91351383461	223274977330	-23457527462
37055827138	151537239524	222733208792	-225006479107
-333157060465	-84669434160	-509274572573	199256579751
44717708320	-159181184374	225928082782	-137585163534
25539884462	-165588973010	8394153012	39302602685
-78174377127	-608570496214	-42774284857	-389152459663
-139652104610	-298122106565	221340832591	-219804624775
-150803660971	-268658622874	300098482276	146920768456
12545449287	-192632256457	-202840672065	213114387723
17524634930	-168624643092	101517359059	-538403250111
-492573172486	109549299960	248973315832	-264018334000
173351390622	-19940969537	485941072337	227564543189
-395758648492	-138948786057	71357211525	-294243787775
-129087094654	-612005082698	445085726391	-78792993466
105207758361	63721792686	-83224874879	186435268295
194854773180	-49366652444	132343218857	-622918378884
-6648114276	112099896825	611118716474	-266678037609
-65791548335	284007058396	-13995993339	-55487169252
-188354758270	263572510440	-15363020123	219657900028
-257248182761	411334372759	176411876913	300118109766
193884317141	273754658039	-443746635738	-63025930309
201151129550	-14027018867	-72906685594	-332025086231
-405234577023	50635637479	212324721939	-265292940431
175933339316	-155551979502	27135896593	137983560869
407008333501	-43084728244	33997229049	-236495493898
-122172880031	90132292937	-325430587753	85508758224
466738885812	-394808522711	-110639531820	-70963141934
145151112681	-177770611416	-29368520398	45903345931
26747740766	-38606489797	144910860324	150907359751
278031266598	-386002412304	-147088149863	-675429274365
67073183605	26856400020	-308073528242	203454092054
-255090981908	-534054362750	-441484320126	117686027418
386628051271	-305947443784	-13666947657	-70982715404
-133473297316	-85932221545	-236791730491	-194768519859
-230145653549	434707632766	269712224524	329289862345
-292433370121	-115649300880	6211777247	-287002782308
328844536463	-177218515751	655381853227	256353765808
-192589236578	-18612527347	-228810840260	60137183193
-347055212756	-28811084051	167812661531	-114259144004
17471167598	90983342350	-162142464440	-179962718119
-338613516271	-191809925757	-33788223088	337046626469
380686772420	-388572210353	13139230326	-38986552052
505180340040	-188833838754	-168958359785	